



Nun wissen wir, wie die Verbindungsstruktur
aussehen kann, aber
wie kommunizieren Rechner/Geräte
und wie die darauf laufenden
Anwendungen miteinander?



Hierzu müssen die Anwendungen

- sich finden
- sich verstehen
- wissen wann man dran ist zu „sprechen“



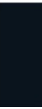
Netzwerkprotokolle

Um eine Kommunikation durchzuführen, müssen sich die Kommunikationspartner an bestimmte Regeln halten und die gleiche „Sprache“ sprechen

Auch bei Datennetzen ist eine Vereinbarung über den Austausch von Daten zwingend erforderlich:

- Übertragungsrichtung (wer redet, wer hört zu?)
- Datenformat und –kodierung (Sprache)
- Wegeermittlung (wie kommen die Daten zum Empfänger?)
- Fehlerbehandlung (was macht man bei Kommunikationsfehlern)?
- ...

Ein Protokoll ist die Gesamtheit aller Vereinbarungen zwischen Computeranwendungen zum Zweck einer gemeinsamen Kommunikation





Der Begriff Netzwerk

Unter Netzwerk versteht man mehr als
nur das verbindende „Kabel“

- Wie sind die physikalischen Eigenschaften des Übertragungsmediums?
- Wie werden die Daten als Signal dargestellt?
- Wie sind die Zugriffsregeln der angeschlossenen Systeme?
- Welchen Aufbau (Topologie) unterstützt das System?
- Können unterschiedliche Netztechnologien verbunden werden?
- Wie können Übertragungsfehler erkannt werden?
- Wie werden Endpunkte gefunden (adressiert)?
- Wie können entfernte Systeme in anderen Netzen erreicht werden?
- Wie werden die Daten bei den End-Systemen übermittelt?
- Welche Kodierungsregeln und Semantiken gibt es hierbei?
- ...





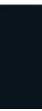
Protokolle regeln diese Fragen und
können sehr komplex sein!
Hierbei ist das Hilfsmittel
der Abstraktion von Bedeutung



Wie implementiere ich Datenkommunikation?

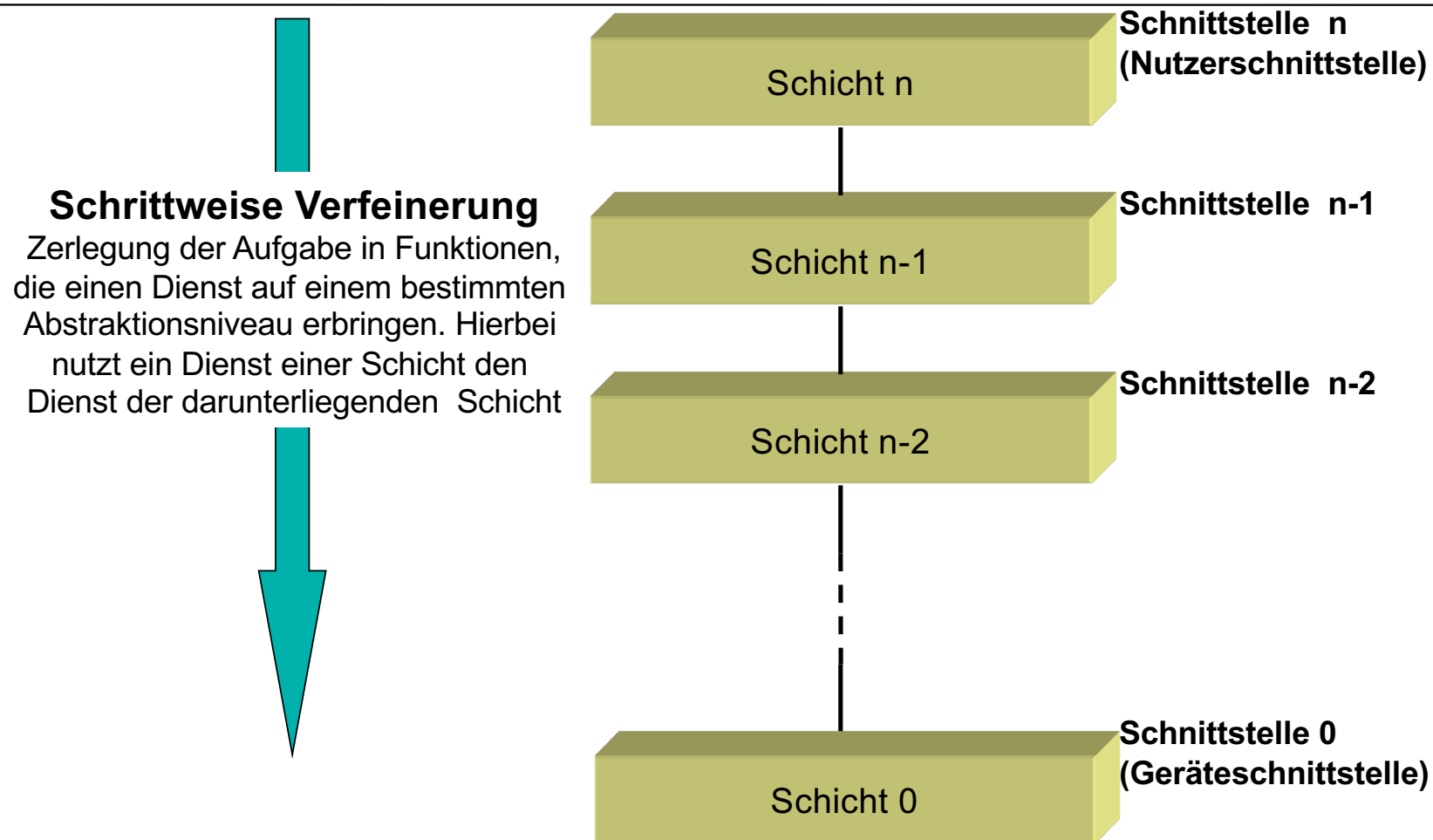
- Lösung 1: „Naives“ Konzept
 - Schreibe ein großes “Kommunikationsprogramm”, welches allen beschriebenen Anforderungen genügt
 - Vorteil: Für eine gegebene Anwendung optimal und effizient
 - Nachteil: Nicht flexibel! Änderungen erfordern hohen Aufwand
- Lösung 2: Modularisierung
 - Schreibe kleinere, für eine Aufgabe spezialisierte Programme, die sich kombinieren lassen
 - Vorteil: Sehr flexibel, da einzelne Komponenten austauschbar
 - Nachteil: Durch vorgegebene Struktur wird vieles umständlich; dadurch nicht so effizient

Realisiert durch *Schichtenmodelle*



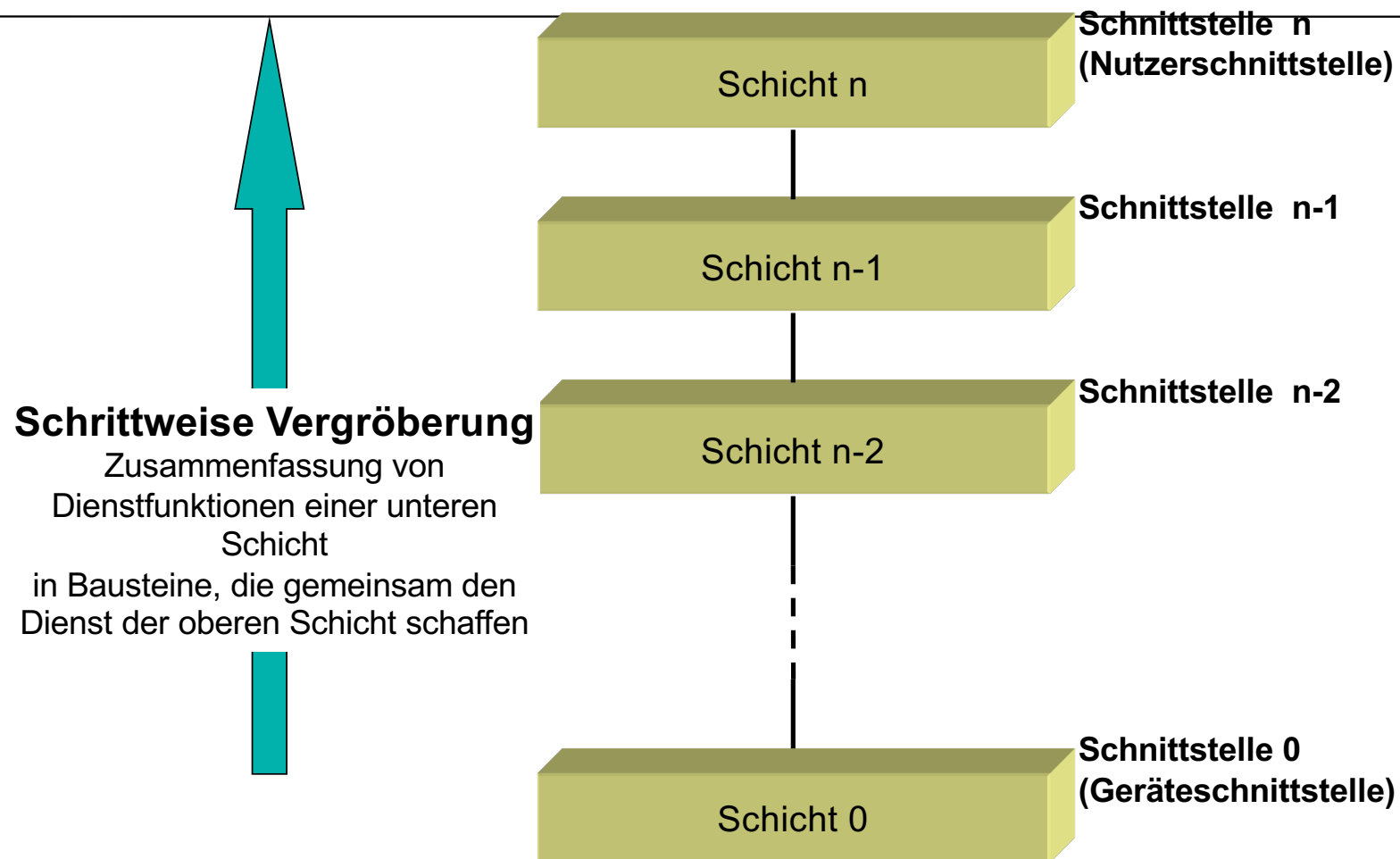


Systemschichtung

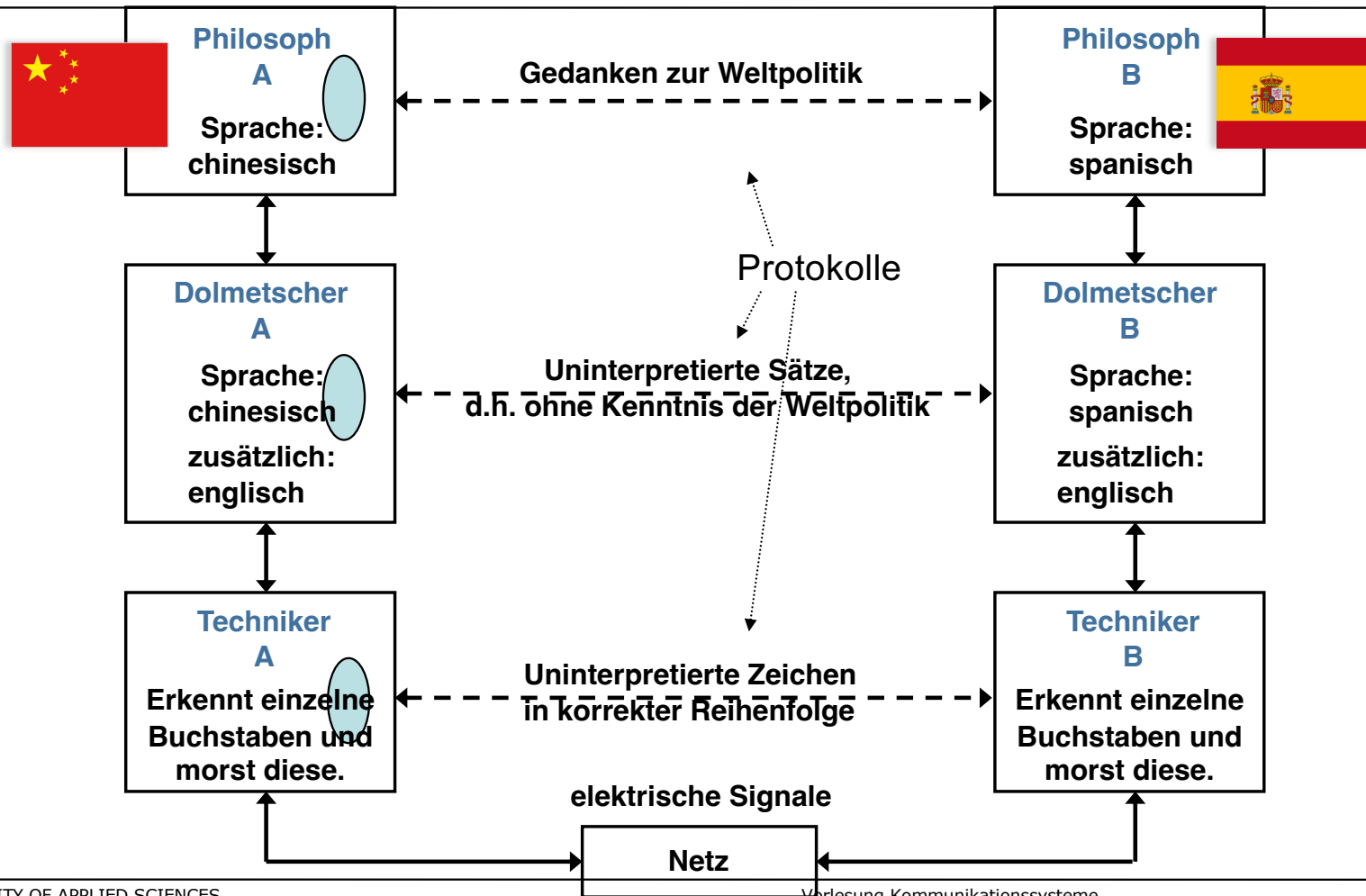




Systemschichtung



Beispiel: Gedankenaustausch von Philosophen





Netzwerk

Protokolle sollten also unterschiedliche
Abstraktionsebenen adressieren





Standardisierung der Protokolle

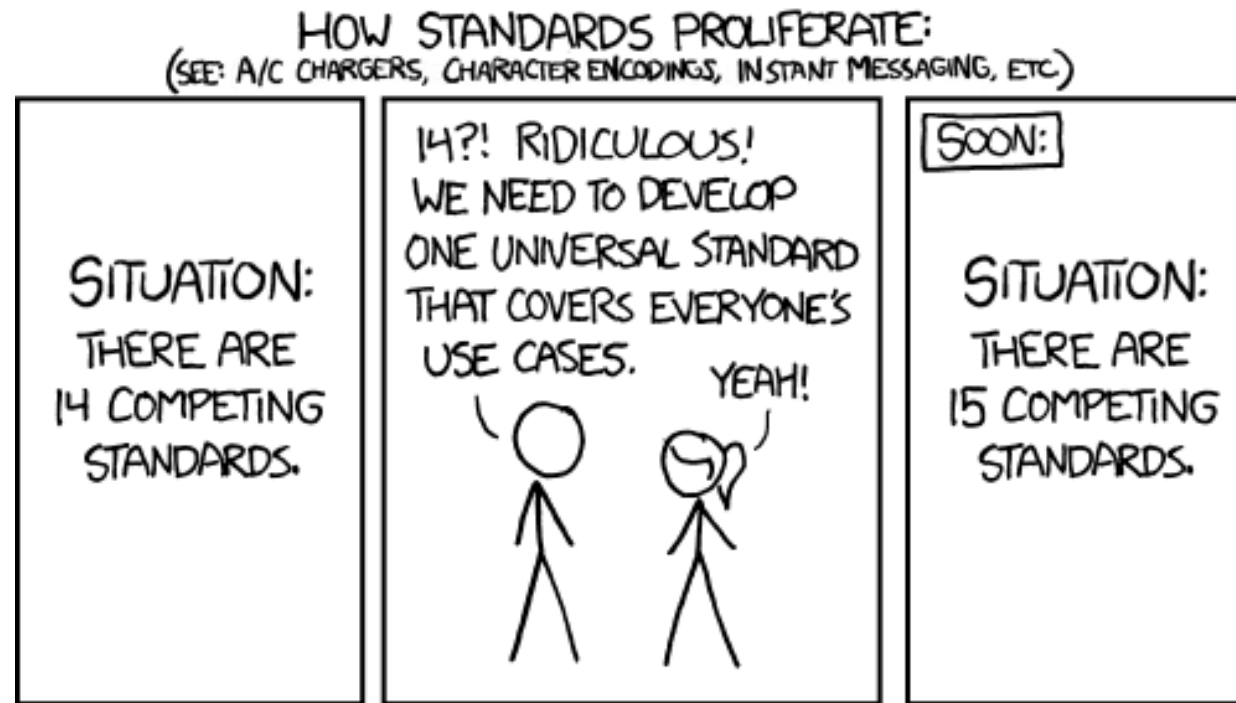
Ziel ist die **offene Kommunikation**, d.h. die im technischen Sinne unlimitierte Kommunikation zwischen kommunikationswilligen Partnern

Ein offener Standard heißt, dass jeder Zugang zu der Spezifikation hat, ohne Kosten





Bedeutung von Standards (ironische Sichtweise)



Source: <http://xkcd.com/927/>



Standardisierungsgremien - Auswahl



International Standards Organization - ISO

- Organisation, die auf freiwilliger Basis arbeitet (seit 1946).
- Mitglieder: Standardisierungsorganisationen von ca. 90 Ländern.

www.iso.ch

- Beschäftigt sich mit einem sehr weiten Spektrum von Standards
- Hat 200 Technical Committees (TC) mit spezifischen Aufgaben (z.B. TC97 für Computer und Informationsverarbeitung)
- TC haben Subkomitees, die wiederum in Arbeitsgruppen unterteilt sind.
- Zusammenarbeit mit ITU-T bzgl. Telekommunikationsstandards, (ISO ist Mitglied von ITU-T)
- **Bahnbrechende Leistung im Bereich der Datenkommunikation: Das ISO/OSI-Referenzmodell.**
- Bahnbrechend bzgl. des Konzepts, nicht wegen der daraus entstandenen Produkte!

(OSI: Open Systems Interconnection)





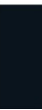


Wechselspiel zwischen den Schichten

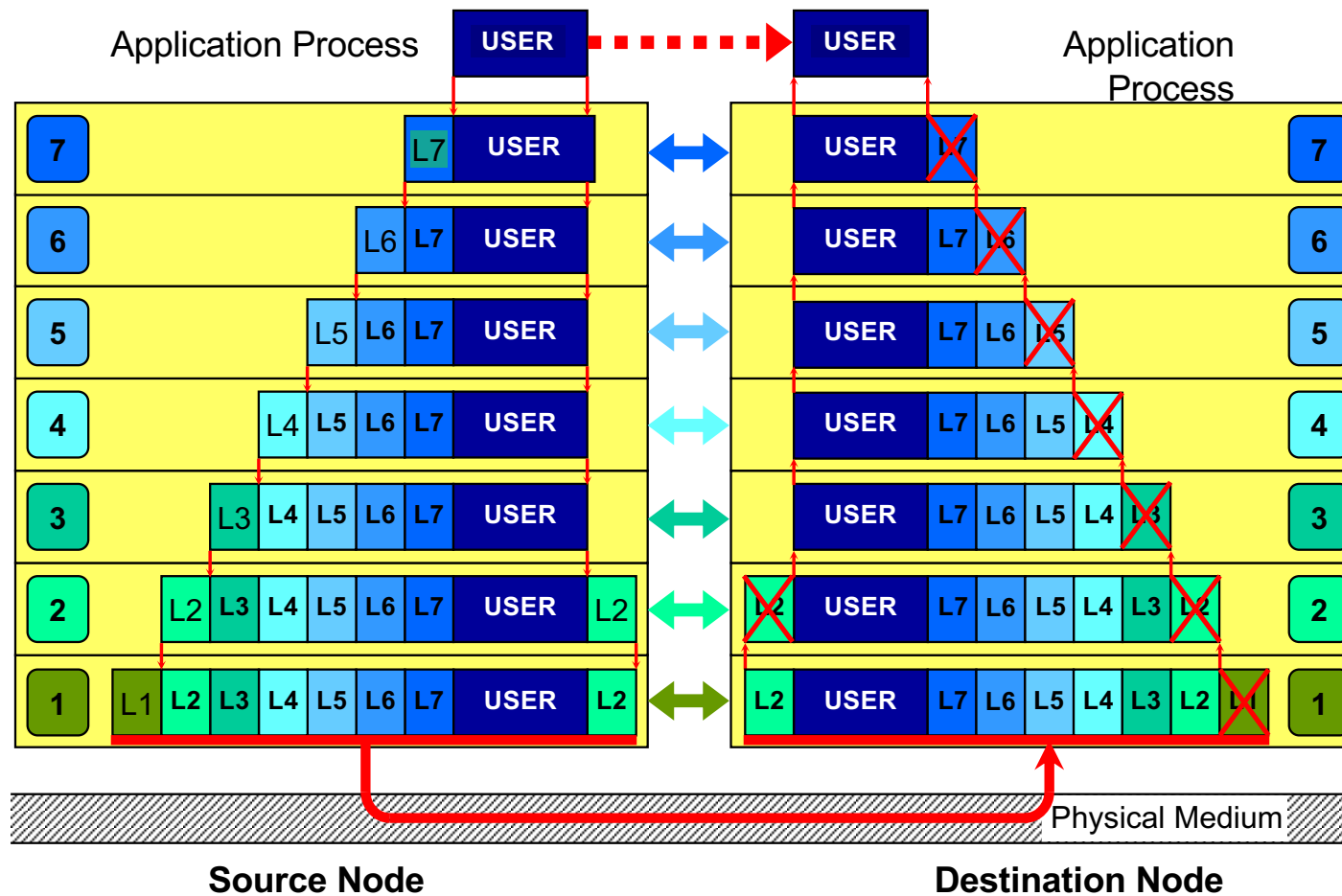
- Interaktion der Schichten

- Eine Schicht bietet der über ihr liegenden Schicht Dienste an
- Um dies zu realisieren versieht sie ihre Nachricht mit Kontrollinformationen (*Header*) und versendet alles zusammen (oftmals *Protocol Data Unit* (PDU) genannt)
- Zwei Kommunikationspartner gleichen Schicht nutzen die Information der Header um die Funktionalitäten zu erzielen
- Die PDU einer Schicht n wird an die Schicht $(n-1)$ geleitet, dort sind dies die zu übertragenden Inhaltsdaten
- In unteren Schichten muss ein Upper-Layer-Protocol-Feld eingefügt sein, damit die passende obere Schicht ausgewählt werden kann, die die Nutzdaten passend in Header und Inhalt aufsplitten kann
- Eine obere Schicht muss die untere Schicht parametrisieren

Merke: Schicht 2 wird hiervon abweichen. Tatsächlich findet hier ein Framing statt, welches Fehlererkennung/-korrektur und Synchronisation (wo ist die Nachricht sicher zu Ende) vereinfacht



Das ISO-OSI-Referenzmodell für offene Systeme



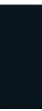


Aufgaben der Schichten

- Schicht 7: Anwendungsschicht (Application Layer)
 - In dieser Ebene werden *(Standard-)Schnittstellen/Bausteine* zur Verfügung gestellt, die *bestimmten Anwendungstypen* ganze Kommunikationsdienste (**Grunddienste**) bereitstellen
 - Ein Beispiel hierfür wäre ein allgemeingültiges Protokoll zur Übertragung von Webseiten samt fest definierter Schnittstelle (GET, POST, DELETE, ...). Wer einen Webbrowser oder einen Webserver implementieren will könnte dann diese Schnittstelle zur Kommunikation mit den Produkten anderer verwenden

Merke: Die Anwendungsschicht kann eher als Bibliothek verstanden werden, mit der die Anwendungen geschrieben werden. Es sind **nicht die Anwendungen selber**

Merke: Das Internet realisiert dies anders

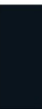




Aufgaben der Schichten

- Schicht 6: Darstellungsschicht (Presentation Layer)
 - Beschäftigt sich damit, die zu übertragenden Daten so *darzustellen*, dass sie *von unterschiedlichen Plattformen und Anwendungen* gehandhabt werden können
 - Beispielsweise codieren manche Programme einen String mit ASCII-Zeichen, andere benutzen Unicode, manche benutzen 32-Bit Größen, andere 64. Problematisch ist auch die Byteordnung des Prozessors (Big/Little-Endian)
 - Binäre Daten können Sonderzeichen enthalten, die je nach Verarbeitungsprogramm zu Seiteneffekten führen
 - Formal wird hier das verwendete Format beschrieben werden
 - Anstatt für jede Anwendung eine eigene *Übertragungssyntax* und -*semantik* zu definieren, stellt man mittels der Schicht eine allgemeingültige Lösung bereit
 - Die spezifischen Daten eines Rechners werden hier eindeutig beschrieben

Merke: Eine effiziente plattformunabhängige Darstellung ist zwingend erforderlich. Textbasierte Ansätze sind möglich, müssen aber für Binärdaten eine Lösung bieten.

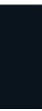




Aufgaben der Schichten

- Schicht 5: Sitzungsschicht (Session Layer)
 - *Dialogkontrolle*, d.h. es kann festgelegt werden, welcher Kommunikationspartner wann übertragen darf und wer wann liest. Da wir bei ISO/OSI eigentlich eine Steuerung über einen Header benötigen könnte ein Sende-*Token* vergeben werden, so dass nur einer gleichzeitig senden darf. Bei bestimmten Operationen darf dann nur der Kommunikationspartner, der im Besitz des Tokens ist, diese Operation durchführen
 - Wichtiger Ansatz wäre auch die Bereitstellung von *Wiederaufsetzpunkten*. Wurde beispielsweise eine 2-stündige Dateiübertragung mittendrin durch einen Ausfall unterbrochen, so braucht nicht die gesamte Übertragung wiederholt werden, sondern man geht nur bis zum letzten Aufsetzpunkt zurück

Merke: Die Sitzungsschicht regelt den elementaren Kommunikationsablauf





Aufgaben der Schichten

- Schicht 4: Transportschicht (Transport Layer)
 - Ermöglicht die **Kommunikation zwischen Anwendungen** der Endsysteme
 - Segmentierung von Datenströmen zur Übertragung der Daten in Einheiten: Segmente/Datagramme (Paketen)
 - Verbergen wesentlicher Charakteristika der Netzinfrastruktur
 - Aufgabe: Transport der Daten zwischen den Kommunikationspartnern mit bestimmten (aushandelbaren) *Dienstmerkmalen*
 - *Adressierung von Anwendungsprozessen*
 - Etwaige Regeln zur *Behandlung von Fehlern*
 - Eventuell *Flusskontrolle/Staukontrolle* zur Anpassung der Datenrate an die Fähigkeiten des Netzes und des Empfängers

Merke: Die Transportschicht ermöglicht die Kommunikation zwischen Anwendungen/Prozessen!





Aufgaben der Schichten

- Schicht 3: Vermittlungsschicht (Network Layer)
 - **Übertragung der Daten zwischen Rechnern in einem Netz aus Netzen**
 - Eine elementare Aufgabe ist dabei, eine geeignete Wegewahl (*Routing*) zu treffen
 - Eine notwendige Voraussetzung ist u.a. ein gemeinsamer *Adressraum für Rechner* und eine Einigung auf eine *maximale PDU-Größe (Datagramm-Größe)*
 - Statisches Netzkonzept: Zwischenknoten speichern ankommende Nachrichten (im Hauptspeicher) zwischen und ermitteln (über Tabellen) den Knoten, der die Daten als nächstes erhält. Mit diesem muss allerdings eine direkte Kommunikation über die untere Schicht 2 möglich sein

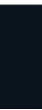
Merke: Die Vermittlungsschicht ermöglicht die Kommunikation zwischen Endgeräten über Netzwerkgrenzen (bei statischen Netzen) hinweg!





Aufgaben der Schichten

- Schicht 2: Sicherungsschicht (Data Link Layer)
 - Kommunikation zwischen Rechnern **in einem einzelnen Netz**
 - Logical Link Control (LLC):
 - Liefert der Vermittlungsschicht eine möglichst fehlerfreie *Übertragung* der Daten zwischen zwei Rechnern innerhalb eines einzelnen Netzes (einer Technologie)
 - Dazu werden die ankommenden Daten in sog. *Rahmen* unterteilt, die einzeln übertragen werden
 - Der Empfänger überprüft zumeist, ob die Übertragung korrekt war (z.B. mittels einer *Prüfsumme, die sich am Ende der Nachricht befindet*). Im Fehlerfall wird der entsprechende Rahmen neu angefordert
 - Weiterhin wird oftmals versucht, durch *Flusskontrolle* eine Überlastung des Empfängers zu vermeiden
 - Medium Access Control:
 - Bei Multi-Access-Netzen wird außerdem der *konfliktfreie Zugriff* auf das Medium geregelt





Aufgaben der Schichten

- Schicht 2: Sicherungsschicht (Data Link Layer)

Merke: Die Sicherungsschicht ermöglicht die Kommunikation zwischen Rechnern in einem einzelnen Netz und regelt dabei ggf. auch den konfliktfreien Mehrfachzugriff

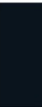




Aufgaben der Schichten

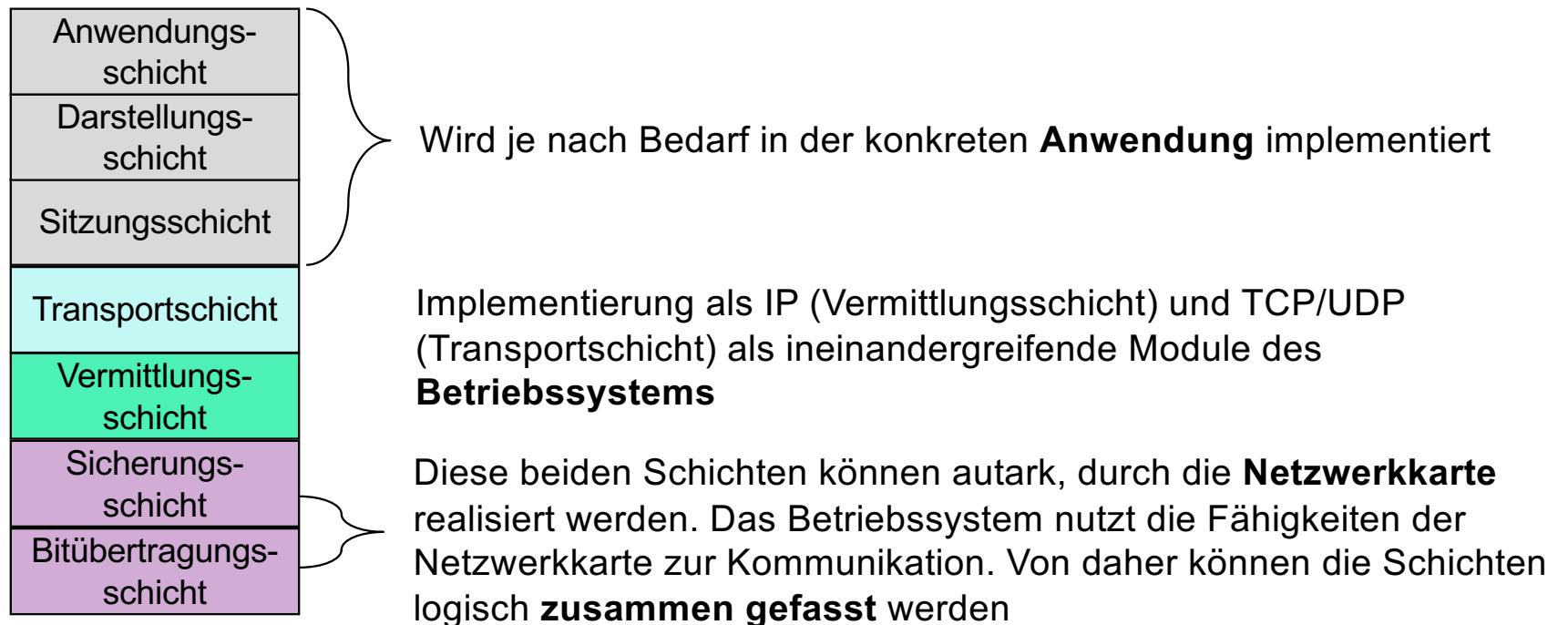
- Schicht 1: Bitübertragungsschicht (Physical Layer)
 - Transportiert die einzelnen Bits über eine bestimmte physische Leitung (Medium)
 - D.h. es muss festgelegt werden, welchen *Leitungstyp* man benutzt und wie eine “1” bzw. eine “0” auf der Leitung *kodiert* werden
 - Dazu legt man z.B. bei Verwendung von Kupferkabel als Leitung fest, dass Bits als Spannungspulse übertragen werden (z.B. „Übertrage für eine Millisekunde +1 Volt, um eine 1 zu transportieren“ – nicht gut)
 - Weiterhin wird definiert:
 - Stecker (*Pinbelegungen*),
 - *Übertragungsrichtung* (uni-/bidirektional) ,
 - ...

Merke: Die Bitübertragungsschicht regelt die Darstellung von Symbolen (Bits) und die Kabel/Drahtlos-technik



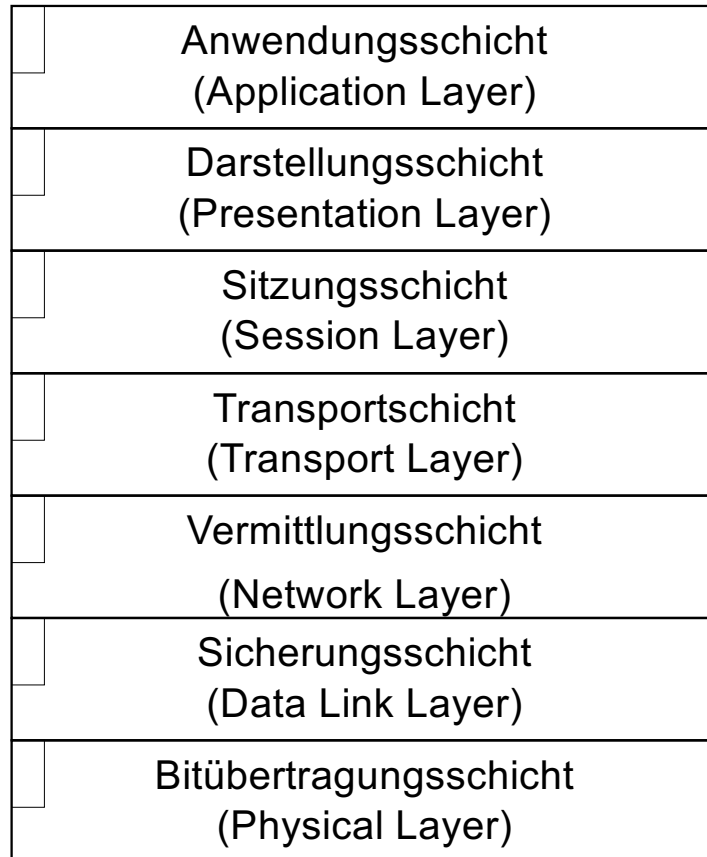
Schichtenmodelle in der Praxis: Das Internet

- Orientierung am OSI-Referenzmodell, aber Reduktion des Overheads:

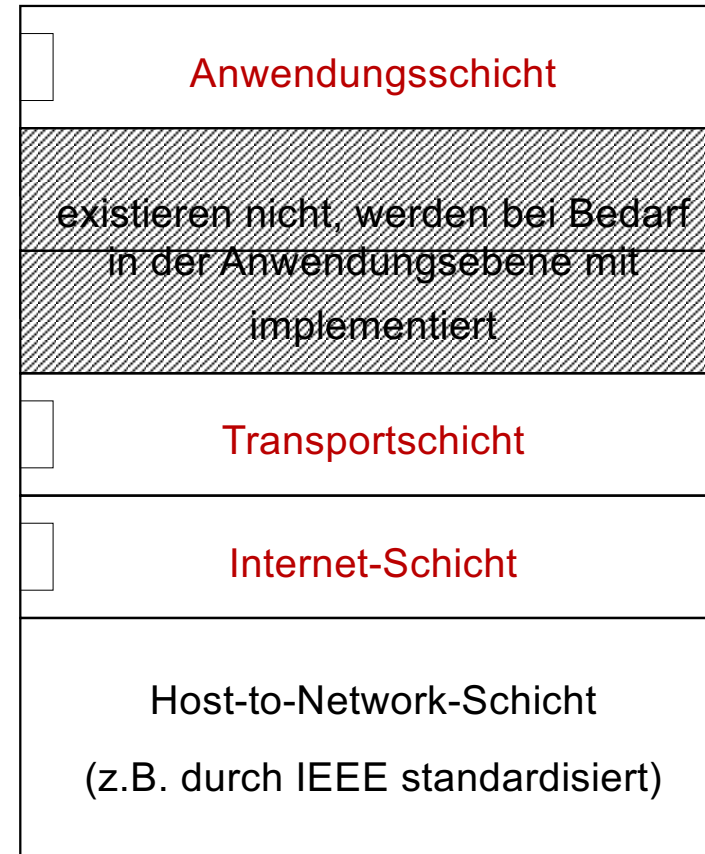




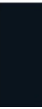
Das Internet-Referenzmodell



ISO/OSI



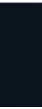
TCP/IP





Aufgaben der Schichten

- Host-to-Network-Schicht (entspricht ISO/OSI 1-2)
 - Idee: die faktische Datenübertragung **wird von der Netzwerkkarte des Rechners erledigt**
 - Vorteil bei Multi-Access-Netzen: Die Netzwerkkarte kann aufgrund der Zieladresse selber entscheiden, ob die Daten für den eigenen Rechner sind -> Entlastung des Betriebssystems (da kein Interrupt notwendig)
 - Starke Entkopplung vom Betriebssystem: IP teilt dem Treiber der Netzwerkkarte mit, dass diese Daten (zuverlässig) an eine gegebene Zieladresse (**MAC-Adresse**) übertragen soll
 - Beispiel: Übertrage das IP-Datagramm der Länge 1500 Byte an die MAC-Adresse xyz
 - Direkte Anbindung des Zielrechners erforderlich
 - Beispiele
 - Ethernet in kabelgebundenen, lokalen Netzen
 - WLAN in drahtlosen lokalen Netzen
 - PPP über Punkt-zu-Punkt-Verbindungen über DSL





Aufgaben der Schichten

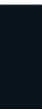
- Internet-Schicht (entspricht ISO/OSI 3)
 - Aufgabe dieser Schicht: **Kommunikation zwischen Rechnern auch über die eigenen Netzwerkgrenzen hinaus**. Die dabei gewählte Übertragungstechnik ist paketvermittelnd, d.h. die *Datagramme* werden unabhängig voneinander mit *Adressinformation* versehen vom Sender losgeschickt
 - Im Netz findet ein **Store-and-Forward** statt. An der Grenze zwischen zwei Netzen sorgen *Router* für die Weiterleitung der Daten. Nach dem Empfang findet die Entscheidung über den nächsten Router konzeptionell anhand der Zieladresse statt.
 - Datagramme/Pakete können demnach im Netz verloren gehen oder beim Empfänger in einer anderen Reihenfolge ankommen als sie abgesendet wurden. Die Behebung solcher Situation ist der Transportebene vorbehalten
 - Ein wesentlicher Vorteil ist, dass eine „Leitung“ (ein Netz) von vielen Teilnehmern genutzt werden kann, jeweils zur Übertragung eines Datagramms. Dann kann ein anderer Teilnehmer übertragen.
 - Festlegung eines einheitlichen Protokolls zur Kopplung aller Netze im Internet samt Paketformat: das *Internet Protocol (IP)*





Aufgaben der Schichten

- Transportschicht (entspricht ISO/OSI 4)
 - Kümmert sich um **die Kommunikation zwischen Anwendungen**. Definiert sind zwei unterschiedliche Ende-zu-Ende Protokolle:
 - *TCP (Transmission Control Protocol)*, ein *zuverlässiges*, *verbindungsorientiertes* Protokoll, welches einen Strom von Bytes sicher zwischen zwei Rechnern überträgt. Dazu wird der Strom segmentiert und in IP-Pakete verkapselt. Auf der Gegenseite werden die ankommenden Pakete in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt, so dass der ursprüngliche Datenstrom entsteht. TCP sorgt u.a. auch für Flusskontrolle, damit der Sender den möglicherweise langsameren Empfänger nicht überlastet und so seine Senderate reduziert. Es wird auch eine Staukontrolle implementiert, um so Überlast zu vermeiden.
 - *UDP (User Datagram Protocol)*, ein *unzuverlässiges* (“best effort”) und *verbindungsloses* Protokoll. UDP wird benutzt, wenn z.B. eine *schnelle* Lieferung der Daten wichtiger ist als eine absolut zuverlässige (Sprache, Video).





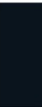
Aufgaben der Schichten

- Anwendungsschicht (entspricht ISO/OSI 5-7 + Anwendung)
 - Die Aufgaben der ISO/OSI-Schichten **5-7 werden im Internet auf die Anwendung verschoben**. Damit realisiert eine Anwendung alle Aufgaben von der Kommunikationssteuerung über die Darstellung hin zur konkreten Anwendung. Beispiel Web-Server: httpd
 - Festgelegt werden aber auch *Dialoge* (Schicht 5: üblicherweise Anfrage – Antwort) und *Nachrichtenformate* (Schicht 6: Syntax & Semantik)



Fazit

- Datenkommunikation:
 - Sammlung aufeinander aufbauender Protokolle, die gemeinsam die gesamte Funktionalität eines fehlerfreien Datenaustauschs definieren
 - ISO/OSI-Referenzmodell als Versuch, solche Protokolle zu standardisieren; die Terminologie des Modells wird weiter verwendet
 - ISO/OSI-Schichten 1 und 2 werden als *Treiber für Netzwerkkarten* implementiert. Innerhalb eines lokalen Netzes können mittels dieser Funktionalität Rechner kommunizieren
 - TCP/IP-Referenzmodell baut auf den Netzwerkkartentreibern auf
 - IP und TCP/UDP sind als *Teil eines Betriebssystems* implementiert
 - Anwendungsprotokolle können als *zusätzliche Dienste* auf dem System laufen





Fazit

Merke: Während das ISO/OSI-Modell systematisch die Abstraktionsebenen der Datenkommunikation festlegt geht das Internet-Referenzmodell einen pragmatischen Weg:

- Die **Anwendung** realisiert die Regeln zur Kommunikation untereinander, Schreib-Lesesequenzen, Darstellung, Wiederaufsetzpunkte und weiteres. Basis ist hierfür eine Datei/Stream-ähnliche Schnittstelle zum Betriebssystem, respektive eine einfache Datagramm-Schnittstelle
- Im **Betriebssystem** wird die Transportschicht (zugänglich über die oben genannte Schnittstelle) und die Vermittlungsschicht implementiert. Sie Vermittlungsschicht verwendet zur tatsächlichen Kommunikation die Netzwerkkarte
- Die **Netzwerkkarte** implementiert die unteren beiden Schichten und liefert bei einem Multi-Access-Netz somit nur die Nachrichten an das Betriebssystem (IP), die relevant sind. Dies entlastet das Betriebssystem erheblich (sonst wären Interrupts bei jeder Netzwerknachricht notwendig)

